

PENERAPAN VOLATILITY DALAM MEMORY FORENSICS UNTUK DETEKSI REMOTE ACCESS TROJAN MELALUI PORT 1337

I Komang Ary Wiguna^{1*}, I Nyoman Andy Wirajaya², Indriyani³

¹²³Program Studi Teknologi Informasi, ITB Stikom Bali, Bali 80363, Indonesia
arywiguna206@gmail.com, andywirajaya13@gmail.com, indriyani@stikom-bali.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi meningkatkan ancaman keamanan siber, salah satunya malware jenis Trojan yang dapat memberikan akses ilegal kepada penyerang melalui komunikasi jaringan tersembunyi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi indikasi serangan Trojan melalui analisis memory forensics menggunakan Volatility Framework pada file memory dump sistem operasi Windows XP SP2 32-bit. Proses analisis dilakukan menggunakan plugin imageinfo, psscan, procdump, dan connscan untuk mengidentifikasi profil sistem, proses aktif, file executable, serta koneksi jaringan mencurigakan pada port 1337. Hasil penelitian menunjukkan adanya proses notepad.exe dengan PID 1776 yang terhubung dengan IP remote melalui port 1337. File hasil process dumping kemudian diverifikasi menggunakan VirusTotal dan terdeteksi malicious oleh 59 dari 72 engine antivirus dengan tingkat deteksi sebesar 79,17%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode memory forensics mampu membantu proses investigasi digital dalam mendeteksi aktivitas Trojan melalui analisis artefak volatile pada memory dump.

Kata kunci : Memory Forensics, Trojan, Volatility, Port 1337, Digital Forensics.

Abstract

The development of information technology has increased cybersecurity threats, one of which is Trojan malware that can provide unauthorized access to attackers through hidden network communications. This study aims to identify indications of Trojan attacks through memory forensics analysis using Volatility Framework on a Windows XP SP2 32-bit memory dump file. The analysis process used the imageinfo, psscan, procdump, and connscan plugins to identify system profiles, active processes, executable files, and suspicious network connections on port 1337. The results showed the presence of a notepad.exe process with PID 1776 connected to a remote IP through port 1337. The dumped executable file was then verified using VirusTotal and detected as malicious by 57 out of 73 antivirus engines with a detection rate of 79.17%. The results indicate that the memory forensics method can support digital investigation processes in detecting Trojan activity through the analysis of volatile artifacts in memory dumps.

Keywords: Memory Forensics, Trojan, Volatility, Port 1337, Digital Forensics.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan jaringan komputer memberikan banyak kemudahan dalam komunikasi dan pertukaran data[1]. Namun, perkembangan tersebut juga meningkatkan berbagai

ancaman keamanan siber, salah satunya adalah serangan malware jenis Trojan yang dapat menyusup ke dalam sistem tanpa disadari pengguna dan memberikan akses ilegal kepada penyerang[2]. Trojan merupakan malware yang menyamar

sebagai aplikasi normal untuk mengelabui pengguna agar menginstalnya. Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, Trojan bekerja secara tersembunyi dan memungkinkan attacker memperoleh akses tidak sah ke perangkat korban[3]. Salah satu jenis Trojan yang umum digunakan adalah Remote Access Trojan (RAT), yaitu malware yang memungkinkan penyerang mengendalikan sistem korban dari jarak jauh melalui koneksi jaringan[4]. Dengan RAT, penyerang dapat mencuri data penting, memantau aktivitas pengguna, serta mengontrol file dan perangkat tanpa sepengetahuan korban. Dalam praktiknya, Trojan sering memanfaatkan port tertentu sebagai jalur komunikasi tersembunyi antara attacker dan korban. Salah satu port yang sering dikaitkan dengan aktivitas backdoor dan komunikasi ilegal adalah port 1337[5]. Aktivitas jaringan pada port tersebut dapat menjadi indikasi adanya serangan Trojan dalam sistem.

Menurut laporan keamanan siber global, serangan malware dan ransomware terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring berkembangnya teknologi jaringan dan internet. Malware berbasis backdoor dan RAT menjadi salah satu ancaman yang banyak digunakan dalam serangan siber modern karena mampu memberikan akses jarak jauh secara tersembunyi kepada penyerang. Kondisi ini menunjukkan bahwa deteksi aktivitas malware pada sistem komputer menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung keamanan jaringan dan proses investigasi digital[6].

Keamanan jaringan merupakan upaya untuk melindungi sistem dari akses tidak sah, serangan siber, dan penyalahgunaan data dengan menerapkan mekanisme seperti firewall, enkripsi, serta intrusion detection system (IDS)[7]. Namun, metode keamanan tradisional masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi artefak volatile yang berada di memori sistem. Firewall dan IDS umumnya hanya

memantau lalu lintas jaringan dan aktivitas sistem secara real-time, tetapi tidak mampu mengidentifikasi artefak yang tersimpan sementara di RAM, seperti proses tersembunyi, injeksi malware, dan koneksi jaringan yang telah berhenti namun masih tersimpan dalam memory dump. Selain itu, Trojan cenderung berjalan di latar belakang dan menggunakan teknik penyamaran sehingga sulit dideteksi melalui analisis konvensional.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan Digital Forensics, khususnya memory forensics, untuk menganalisis aktivitas tersembunyi yang terdapat pada memori sistem. Digital forensics merupakan proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital secara sistematis untuk kebutuhan investigasi[8]. Dalam penelitian ini, proses analisis dilakukan menggunakan Volatility, yaitu tools open-source yang digunakan untuk menganalisis memory dump dan mengekstraksi informasi penting seperti proses aktif, koneksi jaringan, serta indikasi keberadaan malware[3], [9].

Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada analisis malware secara umum tanpa menitikberatkan pada komunikasi jaringan melalui port tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan analisis memory forensics menggunakan Volatility dan identifikasi komunikasi pada port 1337 sebagai indikator aktivitas Remote Access Trojan (RAT)[10]. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi framework investigasi awal dalam mendeteksi malware berbasis komunikasi jaringan tersembunyi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi koneksi jaringan mencurigakan serta mendeteksi indikasi serangan Trojan berdasarkan data memory dump. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu proses investigasi digital forensics, menjadi referensi dalam analisis

malware berbasis memory forensics, serta meningkatkan keamanan jaringan komputer[11].

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan digital forensics berbasis memory forensics untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan indikasi serangan malware Trojan pada sistem komputer. Analisis dilakukan menggunakan Volatility melalui file memory dump yang diperoleh dari sistem operasi Microsoft Windows XP[12].

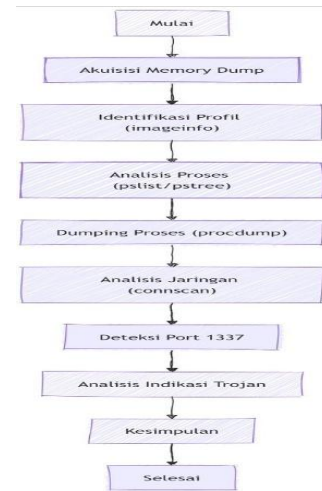
Pendekatan memory forensics dipilih karena mampu menganalisis artefak digital yang bersifat volatile di dalam RAM, seperti proses aktif, koneksi jaringan, modul sistem, dan aktivitas malware yang tidak tersimpan pada hard disk. Dengan metode ini, proses investigasi dapat dilakukan secara lebih mendalam terhadap aktivitas yang sedang berjalan pada sistem[13].

Lingkungan pengujian menggunakan Volatility Framework versi 2.6 yang dijalankan melalui Command Prompt (CMD) pada sistem operasi Microsoft Windows. Objek penelitian berupa file memory dump dengan profil sistem WinXPSP2x86 yang berasal dari sistem operasi Microsoft Windows XP Service Pack 2 32-bit. File memory dump digunakan sebagai sumber utama dalam proses analisis untuk mengidentifikasi proses aktif, koneksi jaringan, serta indikasi aktivitas malware pada sistem[12].

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi profil sistem, analisis proses aktif, process dumping, analisis koneksi jaringan, hingga interpretasi hasil investigasi. Validasi hasil dilakukan dengan mengkorelasikan PID proses, hasil process dumping, dan koneksi jaringan yang diperoleh menggunakan

plugin connscan untuk memastikan adanya hubungan antara proses mencurigakan dan aktivitas komunikasi jaringan pada port 1337.

• Alur Penelitian



Gambar 2.1 Flowchart

Tabel 2.1 Tahapan Penelitian

Tahap	Input	Proses	Output
Akuisisi Data	Memory dump	Pengambilan file memory	File memory dump
Identifikasi Sistem	Memory dump	Analisis menggunakan imageinfo	Profil WinXPSP2x86
Analisis Proses	Memory dump	Analisis menggunakan pslist	PID proses aktif
Process Dumping	PID proses	Ekstraksi executable menggunakan procdump	File executable
Analisis Jaringan	Memory dump	Analisis koneksi menggunakan connscan	Informasi IP dan port
Korelasi Data	PID, IP, port	Analisis hubungan proses dan koneksi	Indikasi aktivitas Trojan
Interpretasi Hasil	Seluruh artefak digital	Analisis keseluruhan hasil investigasi	Kesimpulan investigasi

2.1. Tampilan Awal Volatility

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Andy Wirajaya>cd..

C:\Users>cd..

C:\>cd VOLATIL

C:\VOLATIL>volatility_2.6_win64_standalone.exe
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
ERROR : volatility.debug : You must specify something to do (try -h)

C:\VOLATIL>volatility_2.6_win64_standalone.exe -h
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Usage: Volatility - A memory forensics analysis platform.
```

Gambar 2.2 Tampilan Awal Volatility

Tahap awal penelitian dilakukan dengan menjalankan Volatility melalui Command Prompt (CMD). Pengguna masuk ke direktori tempat file Volatility berada menggunakan perintah `cd`, kemudian menjalankan file `volatility_2.6_win64_standalone.exe`.

Ketika dijalankan tanpa parameter, Volatility menampilkan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa pengguna perlu menentukan plugin atau perintah tertentu untuk melakukan analisis. Selanjutnya, digunakan opsi `-h` (help) untuk menampilkan daftar plugin dan informasi penggunaan tools dalam proses memory forensics.

Tahap ini bertujuan untuk memastikan tools dapat berjalan dengan baik sebelum dilakukan analisis terhadap memory dump.

2.2 Analisis Memory dan Informasi Sistem

```
C:\VOLATIL>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f "C:\VOLATIL\image.Memery.mem" C:\VOLATIL\Soul.txt "C:\VOLATIL\Template
Jamban.docx" imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO : volatility.debug : Determining profile based on MD5 search...
Suggested Profile(s): WinXPSP2x86, WinXPSP3x86 (Instantiated with WinXPSP2x86)
AS Layer1 : E32PageMemoryFile (Kernel AS)
AS Layer2 : FileAddressSpace (C:\VOLATIL\image.Memery.mem)
PAG :
PAG type : 0x6f10000
MD5 : 0x6f10000
Number of Processors : 1
Image Type (Service Pack) : 2
MPCSP for CPU 0 : 0x6f10000
MD5CSP_SOURCE_PATH : 0x6f10000
Image date and time : 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
Image local date and time : 2017-03-17 09:39:41 +0800
```

Gambar 2.3 Analisis Memory dan Informasi

Tahap berikutnya dilakukan analisis memory menggunakan perintah `imageinfo` untuk mengidentifikasi profil sistem dari file memory dump. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem menggunakan profil WinXPSP2x86, yaitu Microsoft Windows XP Service Pack 2 dengan arsitektur 32-bit.

Informasi profil sistem sangat penting karena menentukan kompatibilitas plugin yang digunakan pada proses analisis lanjutan, seperti identifikasi proses aktif dan koneksi jaringan[14].

Pada penelitian ini, penggunaan plugin netscan tidak dapat dilakukan karena profil WinXPSP2x86 tidak mendukung plugin tersebut. Oleh karena itu, analisis jaringan difokuskan menggunakan plugin `connscan` yang kompatibel dengan sistem. Keterbatasan ini menyebabkan analisis jaringan hanya difokuskan pada koneksi aktif yang berhasil terdeteksi dalam memory dump.

2.3 Analisis Proses Aktif

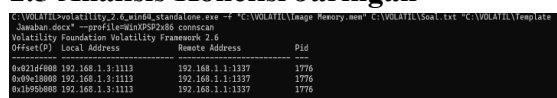
```
C:\VOLATIL>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f "C:\Users\Andy Wirajaya\Documents\Perkuliahan\image.Memery.mem" pslist--mode=Process
ProcessID PID PPID Name Arch SessionID Time Created Time Exited
-----
0x00000000 0 0 smss.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000001 1 0 csrss.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000002 2 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000003 3 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000004 4 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000005 5 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000006 6 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000007 7 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000008 8 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000009 9 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000000a 10 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000000b 11 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000000c 12 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000000d 13 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000000e 14 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000000f 15 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000010 16 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000011 17 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000012 18 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000013 19 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000014 20 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000015 21 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000016 22 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000017 23 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000018 24 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000019 25 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000001a 26 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000001b 27 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000001c 28 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000001d 29 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000001e 30 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000001f 31 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000020 32 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000021 33 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000022 34 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000023 35 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000024 36 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000025 37 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000026 38 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000027 39 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000028 40 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000029 41 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000002a 42 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000002b 43 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000002c 44 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000002d 45 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000002e 46 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000002f 47 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000030 48 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000031 49 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000032 50 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000033 51 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000034 52 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000035 53 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000036 54 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000037 55 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000038 56 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000039 57 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000003a 58 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000003b 59 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000003c 60 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000003d 61 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000003e 62 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000003f 63 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000040 64 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000041 65 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000042 66 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000043 67 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000044 68 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000045 69 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000046 70 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000047 71 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000048 72 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000049 73 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000004a 74 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000004b 75 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000004c 76 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000004d 77 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000004e 78 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000004f 79 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000050 80 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000051 81 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000052 82 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000053 83 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000054 84 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000055 85 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000056 86 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000057 87 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000058 88 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000059 89 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000005a 90 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000005b 91 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000005c 92 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000005d 93 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000005e 94 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000005f 95 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000060 96 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000061 97 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000062 98 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000063 99 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000064 100 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000065 101 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000066 102 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000067 103 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000068 104 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000069 105 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000006a 106 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000006b 107 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000006c 108 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000006d 109 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000006e 110 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000006f 111 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000070 112 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000071 113 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000072 114 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000073 115 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000074 116 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000075 117 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000076 118 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000077 119 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000078 120 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000079 121 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000007a 122 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000007b 123 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000007c 124 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000007d 125 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000007e 126 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000007f 127 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000080 128 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000081 129 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000082 130 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000083 131 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000084 132 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000085 133 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000086 134 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000087 135 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000088 136 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000089 137 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000008a 138 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000008b 139 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000008c 140 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000008d 141 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000008e 142 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000008f 143 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000090 144 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000091 145 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000092 146 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000093 147 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000094 148 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000095 149 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000096 150 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000097 151 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000098 152 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x00000099 153 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000009a 154 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000009b 155 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000009c 156 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000009d 157 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000009e 158 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x0000009f 159 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000a0 160 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000a1 161 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000a2 162 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000a3 163 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000a4 164 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000a5 165 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000a6 166 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000a7 167 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000a8 168 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000a9 169 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000aa 170 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000ab 171 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000ac 172 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000ad 173 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000ae 174 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000af 175 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000b0 176 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000b1 177 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000b2 178 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000b3 179 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000b4 180 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000b5 181 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000b6 182 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000b7 183 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000b8 184 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000b9 185 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000ba 186 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000bb 187 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000bc 188 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000bd 189 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000be 190 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000bf 191 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000c0 192 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000c1 193 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000c2 194 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000c3 195 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000c4 196 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000c5 197 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000c6 198 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000c7 199 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000c8 200 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000c9 201 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000ca 202 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000cb 203 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000cc 204 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000cd 205 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000ce 206 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000cf 207 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000d0 208 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000d1 209 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000d2 210 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000d3 211 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000d4 212 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000d5 213 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000d6 214 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000d7 215 0 notepad.exe x86 0 2017-03-17 01:39:41 UTC+0800
0x000000d8 216 0 notepad.exe x86 0 
```

mengeksktraksi file executable dari memori sistem.

Hasil dumping menunjukkan bahwa proses PID 1776 berhasil diekstraksi dengan status OK: executable.1776.exe. File hasil dump kemudian disimpan pada folder hasil untuk kebutuhan analisis lanjutan.

Process dumping dilakukan untuk memperoleh artefak digital yang dapat digunakan dalam proses identifikasi malware serta analisis hubungan antara proses aktif dan aktivitas jaringan pada sistem.

2.5 Analisis Koneksi Jaringan



Gambar 2.6 analisis koneksi jaringan

Tahap selanjutnya adalah analisis koneksi jaringan menggunakan plugin connscan. Analisis ini dilakukan untuk mendeteksi koneksi aktif maupun koneksi tersembunyi yang terdapat pada memory dump.

Hasil analisis menunjukkan adanya koneksi jaringan sebagai berikut:

- IP Lokal (Korban) : 192.168.1.3
- Port Lokal : 1113
- IP Remote (Attacker) : 192.168.1.1
- Port Remote : 1337
- PID : 1776

Koneksi tersebut menunjukkan adanya komunikasi antara sistem korban dan attacker melalui port 1337. Port ini diketahui sering dikaitkan dengan aktivitas backdoor dan Remote Access Trojan (RAT), sehingga komunikasi tersebut menjadi indikasi adanya aktivitas malware pada sistem[15].

Untuk memperkuat hasil analisis, dilakukan korelasi antara PID proses, koneksi jaringan, dan hasil process dumping guna mengidentifikasi hubungan antara proses aktif dan komunikasi jaringan yang mencurigakan.

Tabel 2.2 Korelasi Proses dan Koneksi Jaringan

PID	Nama Proses	IP Lokal	IP Remote	Port	Indikasi
1776	notepad.exe	192.168.1.3	192.168.1.1	1337	Aktivitas mencurigakan

2.6 Interpretasi Hasil

Tahap akhir dilakukan dengan mengkorelasikan seluruh artefak digital yang diperoleh dari proses analisis, seperti PID proses, hasil process dumping, dan koneksi jaringan. Berdasarkan hasil korelasi, proses notepad.exe dengan PID 1776 teridentifikasi memiliki komunikasi jaringan menuju IP penyerang melalui port 1337 yang mengarah pada indikasi aktivitas Trojan atau Remote Access Trojan (RAT).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode memory forensics menggunakan Volatility mampu membantu proses identifikasi aktivitas malware melalui analisis artefak volatile pada memory dump.

Identifikasi aktivitas mencurigakan diperkuat melalui analisis file executable hasil process dumping menggunakan **VirusTotal** untuk memverifikasi indikasi malware berdasarkan hasil deteksi antivirus. Berdasarkan hasil korelasi antara proses aktif, koneksi jaringan, dan hasil analisis executable, ditemukan indikasi aktivitas Remote Access Trojan (RAT) yang memanfaatkan komunikasi melalui port 1337.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses analisis dilakukan menggunakan Volatility Framework terhadap file memory dump sistem Microsoft Windows XP Service Pack 2 32-bit dengan profil WinXPSP2x86. Tahap awal dilakukan menggunakan plugin imageinfo untuk mengidentifikasi profil sistem sebelum dilakukan analisis lanjutan. Hasil analisis

menunjukkan bahwa memory dump berasal dari sistem operasi Windows XP SP2 32-bit. Informasi profil sistem digunakan untuk menentukan kompatibilitas plugin dalam proses investigasi digital. Pada penelitian ini, plugin netscan tidak dapat digunakan karena tidak didukung oleh profil WinXPSP2x86, sehingga analisis jaringan difokuskan menggunakan plugin connscan.

Selanjutnya dilakukan analisis proses aktif menggunakan plugin psscan. Hasil analisis menunjukkan adanya proses notepad.exe dengan PID 1776 yang memiliki aktivitas mencurigakan. Proses tersebut kemudian diekstraksi menggunakan plugin procdump untuk memperoleh file executable dengan nama executable.1776.exe sebagai objek analisis malware lanjutan.

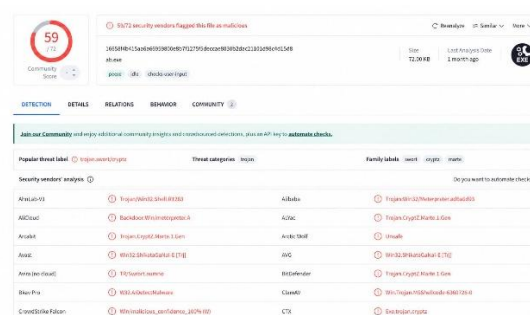
Analisis koneksi jaringan menggunakan plugin connscan menunjukkan adanya komunikasi jaringan antara IP lokal 192.168.1.3 dan IP remote 192.168.1.1 melalui port 1337 dengan PID 1776. Port 1337 diketahui sering dikaitkan dengan aktivitas backdoor dan Remote Access Trojan (RAT) karena digunakan sebagai jalur komunikasi tersembunyi antara attacker dan korban.

Hubungan antara PID proses dan koneksi jaringan menunjukkan bahwa proses notepad.exe memiliki aktivitas yang tidak normal dan diduga digunakan sebagai media penyamaran malware untuk melakukan komunikasi secara tersembunyi[16].

Untuk memperkuat hasil analisis, file hasil process dumping dianalisis menggunakan VirusTotal untuk memverifikasi indikasi malware berdasarkan hasil deteksi antivirus. Hasil analisis menunjukkan bahwa file terdeteksi malicious oleh 59 dari 72 engine antivirus dengan tingkat deteksi sebesar.

$$\frac{59}{72} \times 100 = 79.17\%$$

Persentase tersebut menunjukkan indikasi kuat bahwa file merupakan malware jenis Trojan atau Remote Access Trojan (RAT). Hasil verifikasi menggunakan VirusTotal memperkuat hasil memory forensics sebelumnya yang menunjukkan adanya komunikasi mencurigakan melalui port 1337.



Gambar 3.1 Hasil Analisis VirusTotal

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, metode memory forensics menggunakan Volatility mampu membantu proses investigasi digital dalam mengidentifikasi artefak volatile seperti proses aktif, koneksi jaringan, dan file executable yang tidak dapat ditemukan melalui analisis disk konvensional. Korelasi antara proses aktif, koneksi jaringan, process dumping, dan verifikasi malware menunjukkan adanya indikasi aktivitas Trojan pada sistem komputer.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, metode memory forensics menggunakan Volatility Framework mampu membantu proses investigasi digital dalam mengidentifikasi aktivitas malware pada sistem komputer melalui analisis artefak volatile pada memory dump[17]. Proses analisis menggunakan plugin imageinfo, psscan, procdump, dan connscan berhasil mengidentifikasi proses aktif, file executable, serta koneksi jaringan yang mencurigakan pada sistem operasi Windows XP SP2 32-bit.

Hasil penelitian menunjukkan adanya proses notepad.exe dengan PID 1776 yang melakukan komunikasi jaringan dengan IP remote 192.168.1.1 melalui port 1337. Port tersebut diketahui sering dikaitkan dengan aktivitas backdoor dan Remote Access Trojan (RAT). Selain itu, hasil process dumping dan verifikasi menggunakan VirusTotal menunjukkan bahwa file executable terdeteksi malicious oleh 59 dari 72 engine antivirus dengan tingkat deteksi sebesar 79,17%, sehingga memperkuat indikasi adanya aktivitas Trojan pada sistem.

Berdasarkan korelasi antara proses aktif, koneksi jaringan, dan hasil analisis executable, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan memory forensics efektif digunakan untuk mendeteksi aktivitas malware yang tidak dapat ditemukan melalui analisis disk konvensional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa analisis komunikasi jaringan melalui port 1337 dapat digunakan sebagai indikator awal dalam mendeteksi aktivitas Remote Access Trojan (RAT) pada sistem komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Pribadi Firtiani, K. Naya, N. Syaima Zain, and N. Nurhafidah, "Integrasi Teknologi Inovatif dalam Pengembangan Jaringan Komputer Untuk Pendidikan," *Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi*, vol. 5, no. 2, pp. 1–10, 2025, doi: 10.53697/jkomitek.v5i1.33.
- [2] S. Nurmadani *et al.*, "Keamanan Informasi dalam Sistem Informasi Modern: Analisis Ancaman dan Upaya Pengamanan Berdasarkan Studi Literatur," 2026. doi: 10.62671/jikum.v2i1.141.
- [3] S. Roberson, M. Abdus Salam, M. Kourouma, and O. Kandara, "Safely Scaling Virtual Private Network for a Major Telecom Company during A Pandemic," *International Journal of Computer Science and Information Technology*, vol. 14, no. 1, pp. 63–74, Feb. 2022, doi: 10.5121/ijcsit.2022.14105.
- [4] J. Smallman, "A Survey on Malware Detection and Analysis," *Journal of Science & Technology*, vol. 5, no. 4, pp. 1–14, Jul. 2024, doi: 10.55662/jst.2024.5401.
- [5] H. B. S. T. Annisa Rizky Damanik, "Analisis Trojan dan Spyware Menggunakan Metode Hybrid Analysis," *Jurnal Matrik*, vol. 25, no. 1, p. 1, Apr. 2023, doi: 10.33557/jurnalmatrik.v25i1.2327.
- [6] C. J. W. Chew, V. Kumar, P. Patros, and R. Malik, "Real-time system call-based ransomware detection," *Int. J. Inf. Secur.*, vol. 23, no. 3, pp. 1839–1858, Jun. 2024, doi: 10.1007/s10207-024-00819-x.
- [7] F. Ardiansyah Sihombing, N. N. Zuhra, L. Zahra, R. Alfariysi, H. Nisa, and R. A. Astiyanto, "Implementasi Keamanan Jaringan Menggunakan Firewall dan Intrusion Detection System (IDS) pada Infrastruktur Jaringan Skala Kecil-Menengah," 2026. doi: 10.62671/jikum.v2i1.184.
- [8] D. Sun *et al.*, "A Scale Balanced Loss for Bounding Box Regression," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 108438–108448, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3001234.
- [9] I. Hamid and M. M. H. Rahman, "A Comprehensive Literature Review on Volatile Memory Forensics," Aug. 01, 2024, *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*. doi: 10.3390/electronics13153026.
- [10] H. Nyholm *et al.*, "The Evolution of Volatile Memory Forensics," Sep. 01, 2022, *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*. doi: 10.3390/jcp2030028.
- [11] S. Zhang, C. Hu, L. Wang, M. J. Mihaljevic, S. Xu, and T. Lan, "A Malware Detection Approach Based on Deep Learning and Memory Forensics," *Symmetry (Basel)*, vol. 15, no. 3, Mar. 2023, doi: 10.3390/sym15030758.
- [12] S. Andy, "Automasi Forensik Memori berbasis Volatility dan YARA untuk Deteksi Ransomware," *Info Kripto*, vol.

- 19, no. 3, pp. 135–143, Dec. 2025, doi: 10.56706/ik.v19i3.132.
- [13] Sunbal Faraz Hayat, Mazhar Iqbal Sharif, Hafiz Muneed Ahmad, Ali Raza Lateef, Abdul Wahab Waseem, and I. Ahmad, “Deep Learning-Driven Malicious URL Detection: A comprehensive analysis using Convolutional Neural Networks A feature engineering on the Phiusiil dataset,” *International Journal for Electronic Crime Investigation*, vol. 10, no. 1, Apr. 2026, doi: 10.54692/ijeci.2026.1001/266.
- [14] A. S. Bozkir, E. Tahillioglu, M. Aydos, and I. Kara, “Catch them alive: A malware detection approach through memory forensics, manifold learning and computer vision,” *Comput. Secur.*, vol. 103, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.cose.2020.102166.
- [15] A. A. Elsonbaty and M. Shams, “The Smart Parking Management System,” *International Journal of Computer Science and Information Technology*, vol. 12, no. 4, pp. 55–66, Aug. 2020, doi: 10.5121/ijcsit.2020.12405.
- [16] Rabia Mehmood, “Live Memory Forensic: Capture and Analyzing Volatile Data,” *International Journal for Electronic Crime Investigation*, vol. 8, no. 3, Sep. 2024, doi: 10.54692/ijeci.2024.0803208.
- [17] Asif Ibrahim, Syed Khurram Hassan, and Saima Sheikh, “Advanced Volatile Memory Forensics through Autopsy Integration,” *International Journal for Electronic Crime Investigation*, vol. 8, no. 2, Jun. 2025, doi: 10.54692/ijeci.2024.0802195.